Informe V43 — Injerto en pared gruesa con presiones fisiológicas

Nov 2, 2026 · @Pablo Silvoni

Resumen

Con la geometría tomada de la literatura y la presión limitada a **60–200 mmHg**, el injerto multicapa en pared gruesa reproduce la curva presión–diámetro de **40 de los 41 sujetos** con error ⩽ 3 %; usando la red neuronal como punto de partida del ajuste llega a **41 de 41**, en la mitad de tiempo.

- **Qué cambió respecto de los informes anteriores:** antes todas las curvas se evaluaban de λ = 1,02 a 1,16, y los sujetos rígidos llegaban a 300–450 mmHg. Ahora cada sujeto se evalúa solo entre 60 y 200 mmHg.
- **Geometría documentada:** radio y ángulo de apertura de cada sujeto de Masson et al. (2011); espesor de pared según edad y sexo de Engelen et al. (2013). Ningún valor se eligió a mano.
- **Las curvas son fisiológicas:** pasan tres pruebas (presión, diámetro y dilatación en cada latido).
- **La red neuronal:** sola no alcanza la precisión del ajuste exacto (mediana 3,4 %). Como **arranque** del ajuste exacto sí aporta: lo hace el doble de rápido y evita que se trabe en soluciones malas (un peor caso baja de 469 % a 1,8 %).

1. El problema: presiones no fisiológicas

Lo que define si un punto de la curva es fisiológico es la **presión**, no el estiramiento λ. Un mismo λ puede ser normal para una arteria y excesivo para otra.

Ejemplo de los dos globos. Si se inflan un globo blando y uno duro con la misma presión, el blando se estira más. Para estirar los dos lo mismo, el duro necesita mucha más presión. Con las arterias pasa igual:

Sujeto	Presión en λ = 1,16	¿Fisiológico en λ = 1,16?	λ donde llega a 200 mmHg
HT09 (rígido)	≈ 400 mmHg	No	1,12
NT joven (blando)	≈ 70 mmHg	Sí	≈ 1,22

Qué se hacía antes. Todas las curvas iban de λ = 1,02 a 1,16. Para los sujetos rígidos eso significaba llegar a 300–450 mmHg (hasta 60 kPa), y para los blandos cortar antes de que alcanzaran presiones normales. Eso es lo que cuestionó el director.

Qué se hace ahora (V43). Cada sujeto se describe por su **curva presión–diámetro** y se evalúa solo entre **60 y 200 mmHg**: la misma ventana de presión para todos. Cada sujeto ocupa entonces su propio tramo de λ: los rígidos se cortan antes de 1,16 y los blandos siguen después de 1,16, porque recién ahí llegan a presiones normales.

Por qué λ = 1,20 puede ser normal. λ se mide desde la arteria sin carga y sin tensiones residuales (el estado de referencia de Masson), no desde la arteria en el cuerpo. Una carótida joven ya está bastante estirada a presión normal: entre 60 y 200 mmHg pasa, por ejemplo, de λ = 1,14 a 1,22, es decir, su diámetro crece alrededor de 7 %.

2. Geometría documentada

Toda la geometría sale de mediciones publicadas; no hay ningún valor elegido por nosotros.

Dato	Fuente	Valores
Radio medial sin carga R_m, ángulo de apertura Θ_0 y estiramiento axial λ_z, por sujeto	Masson et al. (2011), Tablas 2 y 4	R_m de 3,54 a 5,72 mm; Θ_0 de 128° a 134°
Parámetros de la ley de la pared (elastina, colágeno, músculo)	Masson et al. (2011), Tablas 2 y 4	41 sujetos (16 NT, 25 HT)
Espesor de la pared h (íntima–media)	Engelen et al. (2013), Tabla 3: mediana del IMT de carótida común por edad y sexo, ecotracking, ≈ 4000 personas sanas	0,43 a 0,68 mm (mediana 0,61 mm)

Por qué Engelen. Masson midió el espesor de cada sujeto, pero no lo publicó (se lo pedimos). Engelen et al. dan valores de referencia con el mismo tipo de equipo (ecotracking Art.Lab, Esaote). Se toma la mediana para la edad y el sexo de cada sujeto, interpolando linealmente la tabla (aumenta unos 26 µm cada 5 años en hombres y 25 µm en mujeres).

Ejemplo a mano: sujeto NT01 (mujer, 62 años).

- Espesor: a los 15 años, 396 µm; más 24,9 µm × (62 − 15)/5 = 234 µm. Total: **h = 0,630 mm**.

- Radio medial sin carga: $R_0 = \Theta_0 \cdot R_m/\pi$ = (128,7/180) × 4,261 mm = **3,05 mm**.
- Diámetro medial con estiramiento λ: $D = 2 \cdot \lambda \cdot R_0$. Con λ = 1,10: D = 2 × 1,10 × 3,05 = **6,7 mm**.

Comprobación: el 0,6 mm que se había supuesto en los informes anteriores coincide con la mediana de la literatura (0,61 mm). Por lo tanto, las presiones excesivas no venían del espesor sino del rango fijo de λ (sección 1).

3. La curva presión–diámetro y la ventana de 60 a 200 mmHg

Para cada sujeto se calcula la presión P que sostiene la pared cuando su borde media–adventicia se estira λ (pared gruesa, ley de Masson, incompresible):

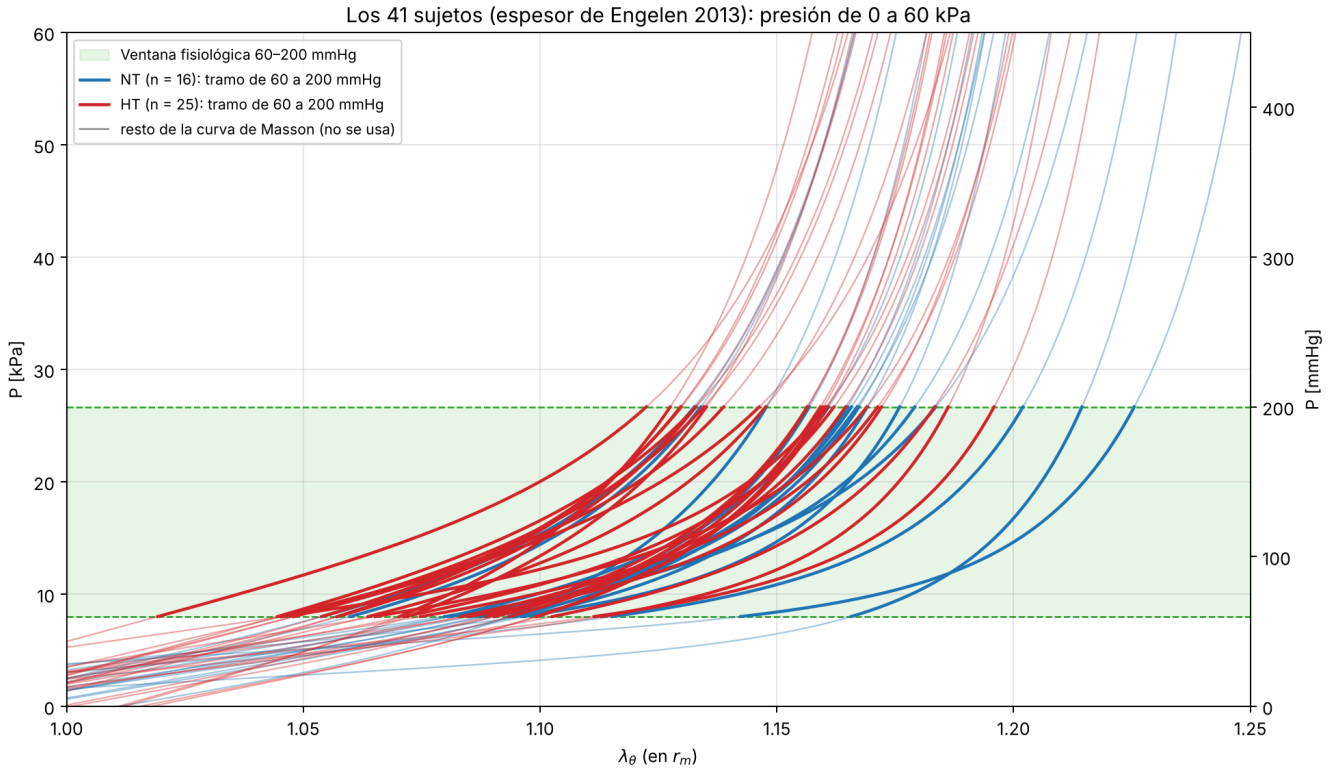
```
P(\lambda) = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta}(r)}{r}\, dr \qquad
r_m = \lambda\, \frac{\Theta_0 R_m}{\pi}, \quad r_i = r_m - h
```

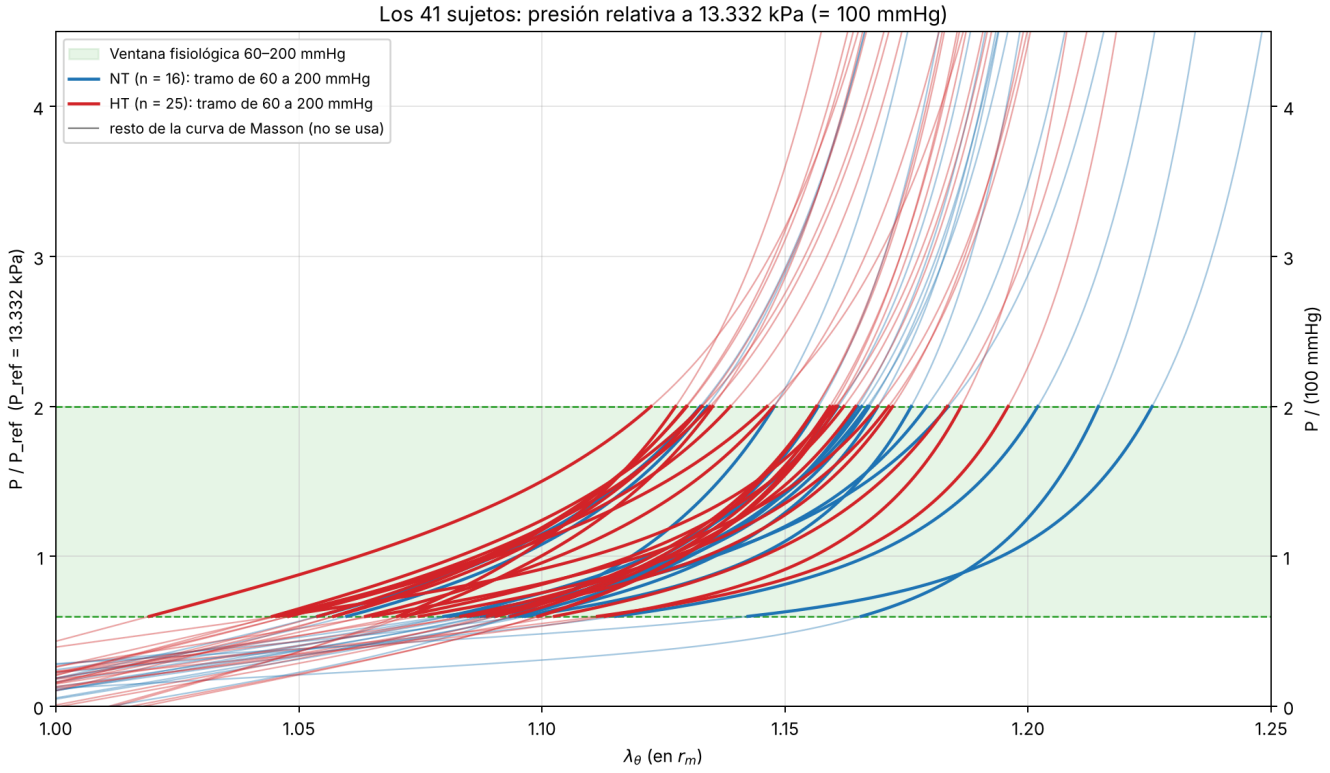
Después se invierte: para cada presión entre 60 y 200 mmHg (141 valores) se busca el λ correspondiente. Esa curva λ(P) es lo que el injerto debe copiar.

Por qué 60 a 200 mmHg. Los sujetos de Masson tenían presión diastólica/sistólica media de 64/116 mmHg (normotensos) y 73/127 mmHg (hipertensos tratados) (Masson et al. 2011, Tabla 1). La ventana las cubre con margen hacia arriba (picos de presión) y hacia abajo.

Unidades. 1 mmHg = 0,133322 kPa, así que 60 mmHg = 8,0 kPa y 200 mmHg = 26,7 kPa. En la escala relativa se divide por P_ref = 13,332 kPa (= 100 mmHg): la ventana va de 0,6 a 2,0.

Cómo leer las figuras. Franja verde = ventana de 60 a 200 mmHg. Trazo grueso = el tramo de cada sujeto que se usa para diseñar (siempre adentro de la franja). Trazo fino = el resto de la curva de Masson, que no se usa. Ningún sujeto se diseña fuera de la ventana.





Qué se ve. Los sujetos rígidos (izquierda, sobre todo hipertensos) llegan a 200 mmHg con λ entre 1,12 y 1,15; los blandos (derecha, normotensos jóvenes) recién con λ entre 1,20 y 1,23. En los 41 sujetos, λ en 60 mmHg va de 1,02 a 1,17 y λ en 200 mmHg va de 1,12 a 1,23.

4. ¿Son fisiológicas las curvas? Tres pruebas

Las curvas de los 41 sujetos pasan tres pruebas, de la más simple a la más exigente.

Prueba 1 — Presión. Por construcción, cada curva va de 60 a 200 mmHg, y las presiones medidas por Masson (64–127 mmHg) quedan adentro. Esto solo garantiza que el eje vertical es razonable; las otras dos pruebas miran el diámetro.

Prueba 2 — Diámetro a presión normal. Con cada curva se calcula el diámetro medial $D = 2 \cdot \lambda \cdot \Theta_0 \cdot R_m / \pi$ a la presión diastólica y sistólica media de su grupo:

Grupo	D en diástole [mm]	D en sístole [mm]
Normotensos (16)	7,25 (5,7 a 9,0)	7,54
Hipertensos (25)	7,54 (6,5 a 9,2)	7,82

Kamenskiy et al. (2012) midieron en carótida común un diámetro interno de 7,7 mm en diástole y una pared de 1,2 mm: el mismo orden de magnitud. Las curvas no ponen a la arteria en un tamaño irreal.

Prueba 3 — Dilatación en cada latido. Es la prueba más fina, porque depende de la forma de la curva: cuánto crece el diámetro medial de diástole a sístole.

Grupo	Dilatación medial (media; mín–máx)
Normotensos jóvenes (21–42 años)	4,4 % (2,3 a 5,5)
Normotensos mayores	3,8 % (2,6 a 4,4)
Hipertensos	3,8 % (2,6 a 5,7)

El orden es el esperado: los jóvenes se dilatan más que los mayores y que los hipertensos. Kamenskiy et al. (2012) reportan 8,7 % en el diámetro **interno**; el borde interno siempre se dilata más que el medial, así que el 4 % medial es compatible, aunque no es una comparación directa.

Limitaciones. Se usaron las presiones medias de cada grupo porque Masson no publica la de cada sujeto. La comparación sujeto por sujeto necesita los diámetros y presiones medidos, que se le pidieron a Masson. Existen valores de referencia de distensibilidad carotídea en más de 22 000 personas (Engelen et al. 2015); sus tablas por edad permitirían una comparación directa.

5. El injerto en pared gruesa

El injerto es un tubo de capas, una por material, apiladas de adentro hacia afuera por nudo creciente. El diseño tiene **N espesores h_j [mm] y un preestiramiento δ**.

Cada material es una recta truncada (la idealización de una fibra: no tira hasta su nudo y después estira con rigidez constante):

$$\sigma_j(\lambda) = E_j \, \max(0,\; \lambda - \kappa_j)$$

Los nudos son los de V41 (por ejemplo, 6 materiales: 0,819 · 1,023 · 1,077 · 1,110 · 1,132 · 1,148). Los módulos E_j se calibraron una sola vez para que el sujeto que más necesita de cada material use 0,2 mm de él (con 6 materiales, E va de 452 a 4966 kPa); así la pared total queda entre 0,6 y 1,9 mm, como una carótida.

La presión del injerto se calcula igual que la de la arteria: tubo incompresible, capas pegadas, y cada punto de la pared con su propio estiramiento local (la cara interna se estira más que la externa):

$$P = \sum_j \int_{\text{capa } j} \frac{\sigma_j\big(\lambda(r)\big)}{r}\, dr, \qquad r^2 - r_i^2 = R^2 - R_i^2, \quad \lambda(r) = r/R$$

Por eso el problema es **no lineal**: lo que aporta una capa depende de dónde está en la pared y del espesor de las demás. Es la diferencia con la pared delgada (Laplace), donde todo es una suma.

El preestiramiento δ (variable nueva). Es cuánto se estiran o se rizan las fibras al montarlas al fabricar: corre todos los nudos juntos, de k_j a k_j + δ.

- **Por qué hace falta:** cada sujeto ocupa un tramo de λ distinto (de 1,02 a 1,23). Con nudos fijos, cada sujeto «ve» solo 1 o 2 nudos dentro de su tramo y el error típico es de alrededor del 11 %.
- **Con δ:** en pared delgada, los 41 sujetos quedan ⩽ 3 %, sin espesores negativos. En los diseños exactos, δ va de −0,04 a +0,09.
- **Pendiente:** confirmar con el director que el preestiramiento es una variable de fabricación aceptable.

6. Tres maneras de diseñar

Las tres buscan los espesores y δ que hacen que la curva del injerto copie la del paciente; el error es el peor punto en λ, en % del rango de λ del paciente entre 60 y 200 mmHg.

1. **Ajuste exacto (la referencia).** Mínimos cuadrados no lineales: se prueba un diseño, se calcula su curva en pared gruesa, se corrige y se repite hasta que no mejora (método de región de confianza, Branch et al. 1999, en SciPy). Arranca desde una aproximación de pared delgada. Únicos límites, físicos: 0 ⩽ h_j ⩽ 3 mm y |δ| ⩽ 0,25.

2. **Red neuronal sola.** Recibe la curva λ(P) del paciente (141 puntos) y devuelve el diseño de una vez, sin probar ni corregir. Se entrenó con 15 000 curvas: 6000 injertos con diseño conocido y 9000 arterias sintéticas cuyo diseño se obtuvo con el ajuste exacto.
3. **Red → ajuste exacto (híbrido).** La red da el punto de partida y el ajuste exacto lo termina.

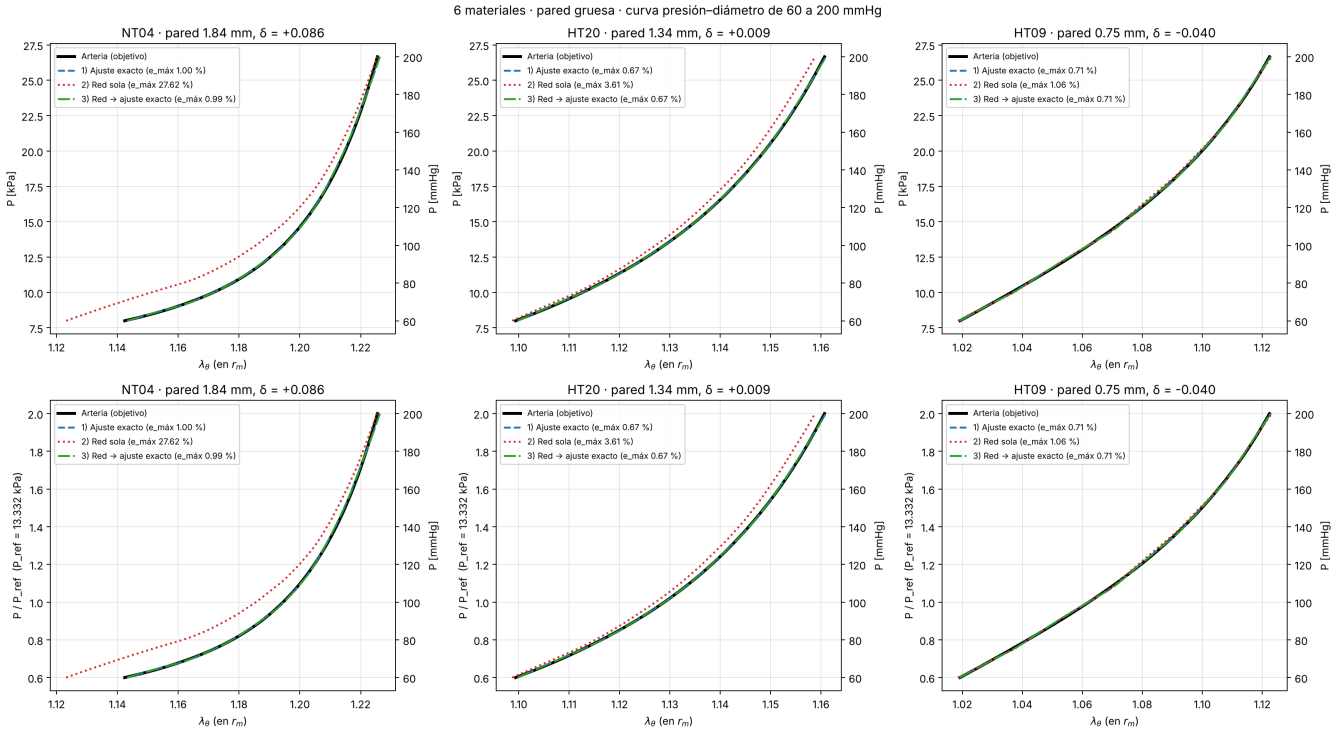
Un ejemplo para entender el híbrido. Es como buscar el punto más bajo de un terreno con niebla: el ajuste exacto camina siempre hacia abajo, pero si arranca en el valle equivocado se queda en un pozo que no es el más hondo (un «mínimo local»). La red, que ya vio miles de casos, lo deja cerca del valle correcto: llega antes y no se pierde.

7. Resultados en los 41 sujetos

El híbrido red → ajuste exacto iguala la precisión del ajuste exacto, mejora su peor caso y tarda la mitad.

Método	Materiales	Mediana [%]	Peor [%]	⩽ 3 %	Tiempo por sujeto	Cálculos de pared gruesa
Ajuste exacto	6	0,84	3,43	40/41	132 ms	35
Red sola	6	3,43	89,6	18/41	7 ms	—
Red → ajuste exacto	6	0,84	1,79	41/41	64 ms	16
Ajuste exacto	5	1,38	3,14	40/41	88 ms	25
Red sola	5	2,93	29,0	22/41	7 ms	—
Red → ajuste exacto	5	1,39	3,05	40/41	50 ms	16

- **Diseños exactos (6 materiales):** paredes de 0,75 a 1,89 mm; δ de −0,04 a +0,09.
- **Sujetos que la red no vio (10):** con 6 materiales, el híbrido da mediana 0,93 % y peor 1,79 %; el ajuste exacto solo, 0,92 % y 3,43 %.
- **200 arterias sintéticas de prueba:** el híbrido cumple 199/200 y el ajuste exacto 198/200, en 79 contra 130 ms.



En la Figura 3, la curva verde (híbrido) y la azul (ajuste exacto) quedan pegadas a la negra (arteria); la roja punteada (red sola) se aparta, sobre todo en el sujeto más blando (NT04, 27,6 %).

8. Robustez: curvas medidas

Con curvas medidas, el ajuste exacto a veces se traba en soluciones malas; arrancando desde la red, eso no pasa.

A cada sujeto se le agregó ruido en el diámetro (0,1 % y 0,3 % de λ; el ecotracking resuelve unos 20 µm en 7 mm, ≈ 0,3 %) o se lo «midió» en solo 10 presiones, interpolando entre ellas. Cada método recibió la curva medida y su diseño se comparó con la curva **verdadera**. Se hicieron 41 sujetos × 3 repeticiones.

Escenario (6 materiales)	Ajuste exacto: mediana / peor [%]	Red sola: mediana / peor [%]	Red → ajuste exacto: mediana / peor [%]
Ruido 0,1 %	1,21 / 17,5	4,05 / 82,3	1,15 / 2,55
Ruido 0,3 %	2,63 / 16,8	9,30 / 139,6	2,28 / 7,46
10 presiones	0,86 / 468,7	3,34 / 90,5	0,84 / 1,76
10 presiones + ruido 0,2 %	3,83 / 450,9	13,0 / 82,0	3,76 / 11,3

- **Lo típico (mediana):** el híbrido es igual o algo mejor que el ajuste exacto solo.

- **Lo peor:** el ajuste exacto solo se traba en soluciones absurdas (469 % y 451 %); el híbrido no (1,8 % y 11 %).
- **Con 5 materiales** pasa lo mismo: en 10 presiones + ruido, el peor caso baja de 312,5 % a 10,8 %; con ruido 0,1 %, de 35,4 % a 4,0 %.
- **La red sola** no sirve como diseño final: su error crece mucho con el ruido.

9. Conclusiones, limitaciones y próximos pasos

Con geometría documentada y presiones de 60 a 200 mmHg, el método diseña injertos de pared gruesa que copian a los 41 sujetos, y la red neuronal encuentra un papel justificable: dar el punto de partida del ajuste.

Conclusiones

1. Las presiones excesivas de los informes anteriores venían de evaluar todas las curvas en el mismo rango de λ, no del espesor supuesto (0,6 mm, igual a la literatura).
2. Al evaluar cada sujeto entre 60 y 200 mmHg, las curvas son fisiológicas: presión, diámetro (7,3–7,5 mm) y dilatación por latido (3,8–4,4 %) razonables.
3. Con 6 materiales y preestiramiento δ, el ajuste exacto deja 40/41 sujetos ⩽ 3 %, con paredes de 0,75 a 1,9 mm.
4. La red sola no alcanza (mediana 3,4 %). Como arranque del ajuste exacto: 41/41, la mitad de tiempo y sin soluciones absurdas con curvas medidas. **Este es el primer resultado del trabajo que justifica la red neuronal.**

Limitaciones

- El espesor de cada sujeto es el de referencia para su edad y sexo, no el medido (pedido a Masson).
- La ley de Masson es un ajuste a datos de presión–diámetro, no la medición cruda.
- Las presiones de las pruebas 2 y 3 son las medias de cada grupo.
- Los módulos E_j de los materiales son ideales (rectas truncadas); falta reemplazarlos por ensayos reales.
- El preestiramiento δ es una variable nueva de fabricación que falta validar.

Próximos pasos

- [ ] Confirmar con el director el uso del preestiramiento δ.
- [ ] Reemplazar el espesor de referencia por el medido cuando conteste Masson.
- [ ] Pasar el diseño a capas fabricables (espesor mínimo por capa, pared ⩽ 1,5 mm).
- [ ] Comparar la dilatación con las tablas de Engelen et al. (2015).

Referencias

1. Masson I, Beaussier H, Boutouyrie P, Laurent S, Humphrey JD, Zidi M (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology* 10(6):867–882. doi:10.1007/s10237-010-0279-6.
2. Engelen L, Ferreira I, Stehouwer CDA, Boutouyrie P, Laurent S; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *European Heart Journal* 34(30):2368–2380. doi:10.1093/eurheartj/ehs380. Texto completo.
3. Engelen L, Bossuyt J, Ferreira I, et al.; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2015). Reference values for local arterial stiffness. Part A: carotid artery. *Journal of Hypertension* 33(10):1981–1996. Resumen.
4. Kamenskiy AV, Dzenis YA, MacTaggart JN, Lynch TG, Jaffar Kazmi SA, Pipinos II (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *Journal of Surgical Research* 176(1):329–336.
5. Humphrey JD (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs*. Springer, Nueva York.
6. Branch MA, Coleman TF, Li Y (1999). A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM Journal on Scientific Computing* 21(1):1–23.
7. Virtanen P, et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods* 17:261–272.

Cuadernos y datos: carpetas «Version 43 - 5 bases» y «Version 43 - 6 bases» del repositorio Biomimesis (curva_j_v43_N.ipynb).